

פתרונות מלאים
מועד ב', סמסטר אביב תשע"ג - 104016
18.10.13

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-9

שאלה מס' 9	שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	
					א
					ב
					ג
					ד
					ה

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

יהי $V = R_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 עם מקדמים ממשיים מעל R , ויהי

$$T : R_2[x] \rightarrow R_2[x] \text{ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:}$$

$$T(f(x)) = f(x) - (x-2)f'(x)$$

כאשר $f'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $f(x)$.

א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. (5 נק') מצאו בסיס לתת מרחב U של $V = R_2[x]$ כך ש- $V = U \oplus \text{Ker}(T)$.

ג. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שבכל פולינום בבסיס זה המקדם של x^2 שווה ל- (-4).

ד. (5 נק') הוכיחו שקיימת העתקה לינארית $S : R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ כך ש- $T \circ S = 0$ אבל $S \neq 0$.

פתרון שאלה מס' 1 :

תחילה נרשום את ההעתקה בצורה מפורשת:

$$T(a + bx + cx^2) = a + bx + cx^2 - (x-2)(b + 2cx) = a + bx + cx^2 - bx - 2cx^2 + 2b + 4cx$$

$$T(a + bx + cx^2) = a + 2b + 4cx - cx^2$$

א. בסיס ומימד לגרעין: נשווה ל- 0:

$$T(a + bx + cx^2) = a + 2b + 4cx - cx^2 = 0$$

$$\begin{cases} a + 2b = 0 \\ 4c = 0 \\ -c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2b \\ c = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ker}(T) = \{-2b + bx \mid b \in R\} = \text{sp}\{2 - x\}$$

לכן בסיס לגרעין הוא: $B_{\text{Ker}(T)} = \{2 - x\}$ והמימד הוא 1.

ב. מאחר ו- $\dim R_2[x] = 3$ אנו זקוקים לשני פולינומים בלתי תלויים לקבלת בסיס למרחב U .

נרשום את הקוארדינטות של הבסיס לגרעין שמצאנו במטריצה ונשלים אותה למטריצה מדרגה 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הפולינומים המתאימים להשלמה זו הם: $B_U = \{x, x^2\}$. מאחר ומימד U הוא 2, מימד הגרעין

הוא 1 ומימד $U + \text{Ker}(T)$ הוא 3 הרי שזהו תת מרחב של $R_2[x]$ מאותו מימד ולכן

$$R_2[x] = U + \text{Ker}(T) \text{ בנוסף לפי משפט המימדים השני נקבל:}$$

$$\dim(U \cap \text{Ker}(T)) = \dim(U) + \dim(\text{Ker}(T)) - \dim(U + \text{Ker}(T)) = 2 + 1 - 3 = 0$$

כלומר $U \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ והסכום הוא סכום ישר, כלומר $R_2[x] = U \oplus \text{Ker}(T)$ כנדרש.

ג. בסיס ומימד לתמונה: ממשפט המימדים השני וסעיף א' נקבל:

$$\dim \text{Im}(T) = \dim R_2[x] - \dim \text{Ker}(T) = 3 - 1 = 2$$

למציאת בסיס ניקח איבר כללי של התמונה ונוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת, וממנה נבחר שניים בלתי תלויים לקבלת בסיס:

$$T(a + bx + cx^2) = a + 2b + 4cx - cx^2 = a(1) + b(2) + c(4x - x^2)$$

נבחר כבסיס לתמונה את: $\{1, 4x - x^2\}$. מאחר ודורשים שהמקדם של x^2 שווה ל- (-4) נכפול

את הפולינום השני בבסיס ב-4, נקבל את $16x - 4x^2$. עתה נתקן את הפולינום הראשון ע"י הוספה של פולינום זה לפולינום הראשון ונקבל את הבסיס הבא העונה על הדרישות:

$$B_{\text{Im}T} = \{1 + 16x - 4x^2, 16x - 4x^2\} \quad (\text{שימו לב שזהו אכן בסיס, כי אלו שני וקטורים בת"ל ב-}$$

$\text{Im}T$ שהוא תת מרחב ממימד 2.)

ד. לפי ממשפט, מספיק להגדיר את S על איברי בסיס של $R_2[x]$ ואז מובטחת קיומה של העתקה

לינארית יחידה המקיימת את התנאים המוגדרים.

מאחר ובהעתקה $T \circ S$ מפעילים תחילה את S ורק אז את T , מספיק לדאוג לכך שאחרי הפעלת S

נקבל רק פולינומים בגרעין של T , כך שהפעלת T תשלח את כל הפולינומים ל-0. נבחר בסיס

סטנדרטי של $R_2[x]$ ונגדיר:

$$S(1) = 0$$

$$S(x) = 0$$

$$S(x^2) = 2 - x$$

ברור כי $S \neq 0$ שכן $S(x^2) = 2 - x$ ובנוסף מתקיים:

$$T \circ S(1) = T(S(1)) = T(0) = 0$$

$$T \circ S(x) = T(S(x)) = T(0) = 0$$

$$T \circ S(x^2) = T(S(x^2)) = T(2 - x) \underset{2-x \in \text{Ker}(T)}{=} 0$$

מאחר ו- $\text{Im}(T \circ S)$ נפרש רק ע"י וקטור ה-0 הרי ש- $T \circ S = 0$.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

יהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

ויהי E הבסיס הסטנדרטי של $R^{2 \times 2}$:

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

א. (5 נק') מצאו את $[T]_E$.

ב. (10 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של T ואת ריבויים האלגברי והגיאומטרי.

ג. (10 נק') האם T לכסי? אם כן נמקו מדוע, ומצאו בסיס B של $R^{2 \times 2}$ שביחס אליו $[T]_B$ אלכסונית.

מצאו גם את $[T]_B$. אם T לא לכסי, נמקו מדוע.

ד. (5 נק') האם קיים בסיס C של $R^{2 \times 2}$ שביחס אליו המטריצה המייצגת היא:

$$[T]_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

אם קיים, הוכיחו שקיים בסיס כזה (אין צורך למצוא אותו במפורש), אם לא קיים, נמקו מדוע לא קיים בסיס כזה.

פתרון שאלה מס' 2 :

תחילה נרשום את ההעתקה בצורה מפורשת:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix}$$

א. מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי ש:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. במקום לחשב פולינום אופייני, נעזר במשפטים:

* הדרגה של $[T]_E$ היא 2 לכן $\lambda_1 = 0$ הוא ע"ע מ"ג: $4 - r([T]_E) = 4 - 2 = 2$

* סכום כל שורה שווה ל-2 לכן $\lambda_2 = 2$ הוא ע"ע.

* סכום כל הע"ע שווה לעקבה לכן: $tr([T]_E) = 4 = 0 + 0 + 2 + \lambda_3$ לכן $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

מצאנו 4 ע"ע לכן מצאנו את כולם. קיבלנו:

$\lambda_1 = 0$ עי"ע מר"א 2 וגם ר"ג השווה ל-2.

$\lambda_2 = 2$ עי"ע מר"א השווה ל-2. נחשב ר"ג:

$$n - r([T]_E - 2I) = 4 - r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

ג. לפי סעיף ב', לכל עי"ע הר"א שווה לר"ג ולכן T לכסין. למציאת בסיס כך שביחס אליו המטריצה המייצגת היא אלכסונית, נמצא ו"ע.

תחילה, נמצא את הו"ע של $[T]_E$ ומהם נמצא ו"ע של T .

ו"ע עבור $\lambda_1 = 0$, נפתור $([T]_E - 0I)\bar{x} = 0$ או $[T]_E \bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x + z = 0 \\ y + w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = -x \\ w = -y \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x \\ -y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow B_{\lambda=0} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

מכאן כי בסיס עבור המרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$ הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.

ו"ע עבור $\lambda_2 = 2$, נפתור $([T]_E - 2I)\bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 + R_2]{R_3 \rightarrow R_3 + R_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} -x + z = 0 \\ -y + w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = x \\ w = y \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B_{\lambda=2} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מכאן כי בסיס עבור המרחב העצמי של $\lambda_2 = 2$ הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

מכאן, בסיס עבורו המטריצה המייצגת היא אלכסונית הוא :

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

והמטריצה המייצגת לפי בסיס זה היא :

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ד. על פי משפט, מטריצות מייצגות את אותה העתקה אם הם הן דומות. לכן יש לבדוק האם המטריצה הנתונה דומה למטריצה $[T]_B$ או $[T]_E$ (שכמובן דומות). על פי משפט אחר, למטריצות דומות יש את אותה הדרגה. מאחר ו- $r([T]_B) = 2$ ואילו המטריצה הנתונה היא מדרגה 1, הרי שהמטריצות לא דומות ולכן אינן מייצגות את אותה העתקה, כלומר בסיס C כזה לא קיים.

שאלה מס' 3 : (15 נקודות) אין קשר בין הסעיפים

א. (10 נק') יהי $V = C^3$ מעל C עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, כלומר אם

$$\langle u, w \rangle = \sum_{j=1}^3 a_j \bar{b}_j : \text{אז } u = (a_1, a_2, a_3), w = (b_1, b_2, b_3)$$

יהי W תת המרחב הבה של V :

$$W = \text{span}\{v_1 = (1+i, 0, 1-i), v_2 = (1+i, 2i, 1-i)\}$$

מצאו בסיס אורתונורמלי $B = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ של W ע"י ביצוע תהליך גרם-שמידט על $\{v_1, v_2\}$ (בסדר זה).

ב. (5 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל C , ויהיו $u, v \in V$.

הוכיחו: $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ אם ורק אם $\langle u, v \rangle = 0$ (כלומר אם $\text{Re}(\langle u, v \rangle) = 0$).

פתרון שאלה מס' 3 :

א. נבצע תהליך גרם שמידט :

$$v_1 = (1+i, 0, 1-i), v_2 = (1+i, 2i, 1-i)$$

$$\varphi_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1+i, 0, 1-i)}{\sqrt{(1+i)(1-i) + 0 + (1-i)(1+i)}} = \frac{(1+i, 0, 1-i)}{\sqrt{2+0+2}} = \frac{(1+i, 0, 1-i)}{2}$$

$$\psi_2 = v_2 - \langle v_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = (1+i, 2i, 1-i) - \left\langle (1+i, 2i, 1-i), \frac{(1+i, 0, 1-i)}{2} \right\rangle \frac{(1+i, 0, 1-i)}{2}$$

$$= (1+i, 2i, 1-i) - \frac{1}{4} \langle (1+i, 2i, 1-i), (1+i, 0, 1-i) \rangle (1+i, 0, 1-i) =$$

$$(1+i, 2i, 1-i) - \frac{1}{4} ((1+i)(1-i) + 2i \cdot 0 + (1-i)(1+i)) (1+i, 0, 1-i) =$$

$$(1+i, 2i, 1-i) - \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot (1+i, 0, 1-i) = (0, 2i, 0)$$

$$\varphi_2 = \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{(0, 2i, 0)}{\sqrt{0 + 2i \cdot (-2i) + 0}} = \frac{(0, 2i, 0)}{2} = (0, i, 0)$$

$$\left\{ \frac{(1+i, 0, 1-i)}{2}, (0, i, 0) \right\}$$

ב. נפתח את אגף ימין :

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} =$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \text{Re}(\langle u, v \rangle)$$

קיבלנו כי $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \text{Re}(\langle u, v \rangle)$ לכן $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ אם ורק אם $2 \text{Re}(\langle u, v \rangle) = 0$

וזה קורה אם $\text{Re}(\langle u, v \rangle) = 0$ כלומר אם $\langle u, v \rangle$ מדומה טהור.

שאלה מס' 4 : (10 נקודות)

יהיו U, V, W מרחבים וקטורים מעל F כולם מממד סופי, ויהיו $S: U \rightarrow V$, $T: V \rightarrow W$ העתקות לינאריות.

הוכיחו את הטענות הבאות :

א. (5 נק') $\text{Ker}(S) \subset \text{Ker}(TS)$.

ב. (5 נק') אם $\text{Im}(S) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ אז $\text{Ker}(S) = \text{Ker}(TS)$.

פתרון שאלה מס' 4 :

א. יהי $v \in \text{Ker}(S)$ כלומר $S(v) = 0$, צריך להוכיח כי $v \in \text{Ker}(TS)$ כלומר צריך להוכיח כי $(TS)(v) = 0$, ואכן :

$$(TS)(v) = T(S(v)) = T(0) = 0$$

ב. מסעיף א' נובע כי $\text{Ker}(S) \subset \text{Ker}(TS)$. להוכחת השוויון יש להוכיח הכלה הפוכה כלומר יש להוכיח : $\text{Ker}(TS) \subset \text{Ker}(S)$. יהי $v \in \text{Ker}(TS)$. צריך להוכיח כי $v \in \text{Ker}(S)$:
 מהנתון מתקיים : $T(S(v)) = 0$. נסמן : $S(v) = w$ אז $0 = T(S(v)) = T(w)$ כלומר $w \in \text{Ker} T$.
 בנוסף, $S(v) = w$ לכן $w \in \text{Im} S$. קיבלנו כי $w \in \text{Im}(S) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ ולכן $w = 0$ כלומר $S(v) = w = 0$ כלומר $v \in \text{Ker}(S)$.

הערה: מאחר והיו טורים, יש להסתכל על התשובה הנכונה ולא על מספר הסעיף.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in R^{7 \times 7}$. יהי $U = \{v \in R^7 \mid Av = 0\}$ ויהי W מרחב העמודות של B .
אזי בהכרח:

- א. אם $AB = 0$ אז $R^7 = U \oplus W$
- ב. אם $A = B$ אז $R^7 = U \oplus W$
- ג. אם $AB = 0$ אז $R^7 = U \oplus W$
- ד. אם $AB = 0$ אז $\dim(W) \leq \dim(U)$
- ה. אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ אז $R^7 = U \oplus W$;

פתרון שאלה מס' 5:

- לפי הגדרת המרחבים מתקיים: U הוא מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$ לכן מימד U שווה למימד מרחב הפתרונות של המערכת כלומר $\dim(U) = 7 - r(A)$. W הוא מרחב העמודות של המטריצה B ולכן $\dim(W) = r(B^t) = r(B)$. נעבור על כל הטענות ונראה איזו נכונה:
- א. **לא נכון.** נבחר $A = B = I_7$. A הפיכה לכן למערכת $A\bar{x} = 0$ רק הפתרון הטריוויאלי כלומר $U = \{0\}$. B גם הפיכה ולכן מרחב העמודות של B הוא המרחב כולו. ברור כי $U \cap W = \{0\}$ ולכן הסכום ישר, כלומר: $U \oplus W = \{0\} \oplus R^7 = R^7$ אך $AB = I_7 \neq 0$.
- ב. **לא נכון.** נבחר $A = I_7$, $B = 2I_7$. אותו נימוק עובד כמו בסעיף א' לכן $U \oplus W = \{0\} \oplus R^7 = R^7$ אבל $A \neq B$.
- ג. **לא נכון.** נבחר $A = I_7$, $B = 0$, מתקיים $AB = 0$ אבל $U = W = \{0\}$ ולכן $R^7 \neq U \oplus W$.
- ד. **נכון.** אם $AB = 0$ אז עמודות B הן פתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ כלומר $W \subset U$ כלומר W הוא תת מרחב של U ולכן $\dim(W) \leq \dim(U)$.
- ה. **לא נכון.** נבחר $A = E_{11}$, $B = E_{77}$ (E_{ij} היא מטריצה בה יש 1 במקום (i, j) וכל השאר אפסים), אז שתי המטריצות הן מדרגה 1 כנדרש אבל $U \cap W \neq \{0\}$ שכן e_7 (הווקטור השביעי בבסיס הסטנדרטי של R^7) נמצא בחיתוך של שני מרחבים אלה.

לכן הסימון הנכון בטור זה הוא ד'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהיו V מרחב וקטורי מעל F , ויהיו $u, v, w \in V$ וקטורים תלויים ליניארית, אז הקבוצה הבאה :

$$\{u + 2v - w, 2u + 3v + w, u - v + aw\}$$

תלויה ליניארית עבור :

א. $a = 0$; ב. $a = 8$; ג. $a = -3$; ד. כל ערך של a ; ה. אף ערך של a

פתרון שאלה מס' 6 :

נסתכל על: $W = \text{sp}\{u, v, w\}$. זהו תת מרחב של V , הנפרש ע"י 3 וקטורים תלויים ליניארית ולכן

$\dim(W) \leq 2$. עתה, כל הוקטורים הנתונים הם צרופים ליניאריים שלהם ולכן

$u - v + aw, 2u + 3v + w, u + 2v - w \in W$. אלו הם 3 וקטורים במרחב מממד 2 ולכן הם תלויים ליניארית לכל ערך של a .

סימון נכון בטור זה: ד'.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $w \neq 1$ מספר מרוכב המקיים $w^3 = 1$, ותהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{pmatrix}$ אזי:

א. $\det(A) = (w-1)^2(w+1)$ וגם $w^2 + w = 1$

ב. $\det(A) = -(w-1)^2(w+1)$ וגם $w^2 + w = -1$

ג. $\det(A) = (w-1)^3$ וגם $w^2 + w = 1$

ד. $\det(A) = -(w-1)^3$ וגם $w^2 + w = -1$

ה. $\det(A) = -(w-1)^2(w^2 + 2w)$ וגם $w^2 + w = 0$

פתרון שאלה מס' 7 :

מהנתון, w הוא שורש יחידה מסדר 3 השונה מ-1 ולכן: $w = \text{cis}120^\circ$ או $w = \text{cis}240^\circ$. במקרה

הראשון $w^2 = \text{cis}240^\circ$, ובמקרה השני $w^2 = \text{cis}480^\circ = \text{cis}120^\circ$, כך שבכל מקרה $1, w, w^2$ הם 3

שורשי היחידה מסדר 3 ולכן לפי משפט מתקיים: $1 + w + w^2 = 0$ או $w + w^2 = -1$. נותר לחשב את

הדטרמיננטה (נשים לב גם ש $1 + w = -w^2$):

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{vmatrix} \stackrel{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & w-1 & w^2-1 \\ 0 & w^2-1 & w-1 \end{vmatrix} \stackrel{R_3 \rightarrow R_3 - (w+1)R_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & w-1 & w^2-1 \\ 0 & 0 & (w-1) - (w+1)(w^2-1) \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & w-1 & w^2-1 \\ 0 & 0 & (w-1) - (w+1)^2(w-1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & w-1 & w^2-1 \\ 0 & 0 & (w-1)(1 - (w+1)^2) \end{vmatrix} =$$

$$1 \cdot (w-1) \cdot (w-1)(1 - (w+1)^2) = (w-1)^2(1 - w^4) = (w-1)^2(1 - w \cdot w^3) = (w-1)^2(1 - w) = -(w-1)^3$$

קיבלנו $\det(A) = -(w-1)^3$, לכן הסימון הנכון בטור זה הוא : ד'.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ מעל $\mathbb{R}$. נתונים הבסיסים הבאים של V :

$$E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$$

$$B = \{b_1 = (3, -1), b_2 = (1, 0)\}$$

יהי $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ אופרטור לינארי לא הפיך. נתון כי

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 6 \end{pmatrix}$$

או $[T]_B$ שווה ל :

$$\text{א. } \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} ; \text{ב. } \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} ; \text{ג. } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} ; \text{ד. } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} ; \text{ה. } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$

פתרון שאלה מס' 8 :

T לא הפיך ולכן המטריצה המייצגת לא הפיכה, ומכאן כי $a = 3$. נמצא $[T]_B$ על פי הנוסחה :

$$[T]_B = P^{-1} [T]_E P \quad P_{E \rightarrow B}$$

$$P_{E \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[T]_B = P^{-1} [T]_E P_{E \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} \quad \text{ולכן:}$$

והסימון הנכון בטור זה הוא : ב'.

שאלה מס' 9 : (5 נקודות)

יהיו $A, B, C \in R^{n \times n}$ מטריצות המקיימות $ABC = I$. אלו משלוש הטענות הבאות לגבי המטריצות הנתונות בהכרח נכונות?

$$1. BCA = I \quad ; \quad 2. ACB = I \quad ; \quad 3. CBA = I$$

- א. רק טענה 1 נכונה
- ב. רק טענה 2 נכונה
- ג. רק טענה 3 נכונה
- ד. טענות 1, 2, 3 כולן נכונות
- ה. טענות 1, 2, 3 כולן לא נכונות

פתרון שאלה מס' 9 :

מהנתון $ABC = I$ לכן $A(BC) = I$ כלומר $BC = A^{-1}$ ולכן $I = A^{-1}A = (BC)A$ כלומר טענה 1 נכונה. נותר להראות שטענות 2 ו-3 לא נכונות.

נבחר את A ו- C להיות מטריצות הפיכות כלשהן עם הפכית נחמדה (למשל עם דטרמיננטה 1) ואז כדי לקיים את הנתון $ABC = I$, נבחר את B להיות: $B = A^{-1}C^{-1}$ כי אז: $ABC = A(A^{-1}C^{-1})C = I$,

למשל, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. אם טענות 2 ו-3 נכונות אז חייב

להתקיים כי $CB = A^{-1}$ אבל: $CB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -9 & 4 \end{pmatrix}$ ואילו $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.